🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

A Cisco Networking Academy–style lab that blends classical networking with application-layer engineering. You will configure inter-VLAN routing, deploy a MIME-aware socket server, capture packets, and analyze how meaning flows through the stack.

สมาชิกกลุ่ม:

นายธีธัช ลิ้มประยูรวงศ์ 673380408-2 Sec4

นายคมชาญ น้อยเนียม 673380395-5 Sec4

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

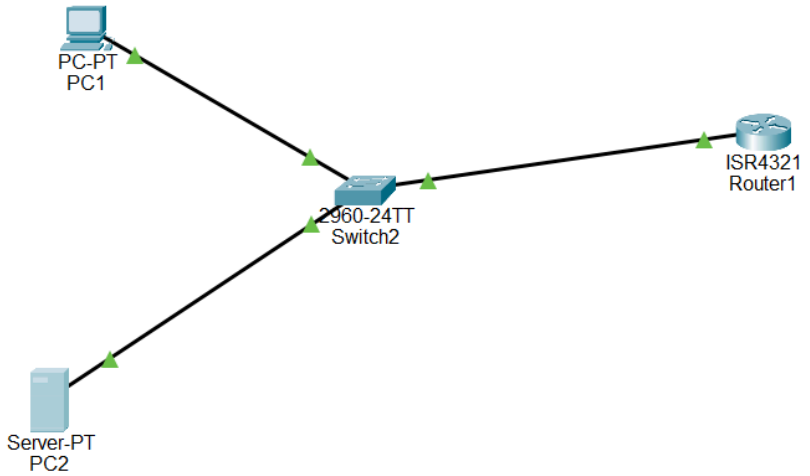
```
None
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

Step 2 — Switch Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.

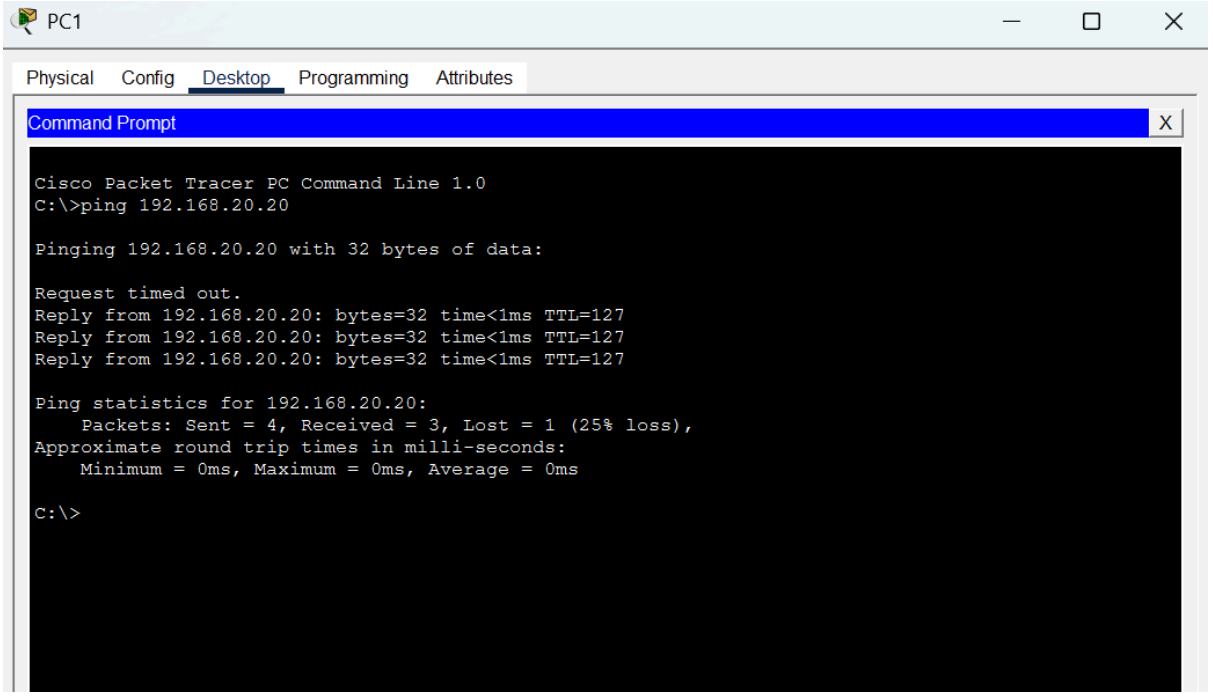


**เปลี่ยน PC2 เป็น Server เพราะใน PKT ใช้ HTTP Service เลียนแบบการรับ-ส่งไฟล์

🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
None
ping 192.168.20.20
```



Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

```
None
show ip route
show ip interface brief
```

Router1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started!


%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down


Press RETURN to get started!



Press RETURN to get started!



R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    down
R1>
```

Copy Paste

Top

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```

Switch2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#interface fa0/1
S1(config-if)#swtichport mode access
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#exit
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write memory
Building configuration...
[OK]
S1#
S1#
S1#
S1#
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.4a99.e601    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0001.648a.475d    DYNAMIC     Fa0/1
  10    0002.4a99.e601    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0002.4a99.e601    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0003.e490.3633    DYNAMIC     Fa0/2
S1#
```

Copy Paste

Top

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

ส่วนของ Server (PC2)

ในโลกความจริงเราสามารถรัน `python server/main_enhanced.py` แต่ใน Packet Tracer เราจะใช้ **HTTP Service** เพื่อเลียนแบบการรับ-ส่งไฟล์

On Client (PC1)

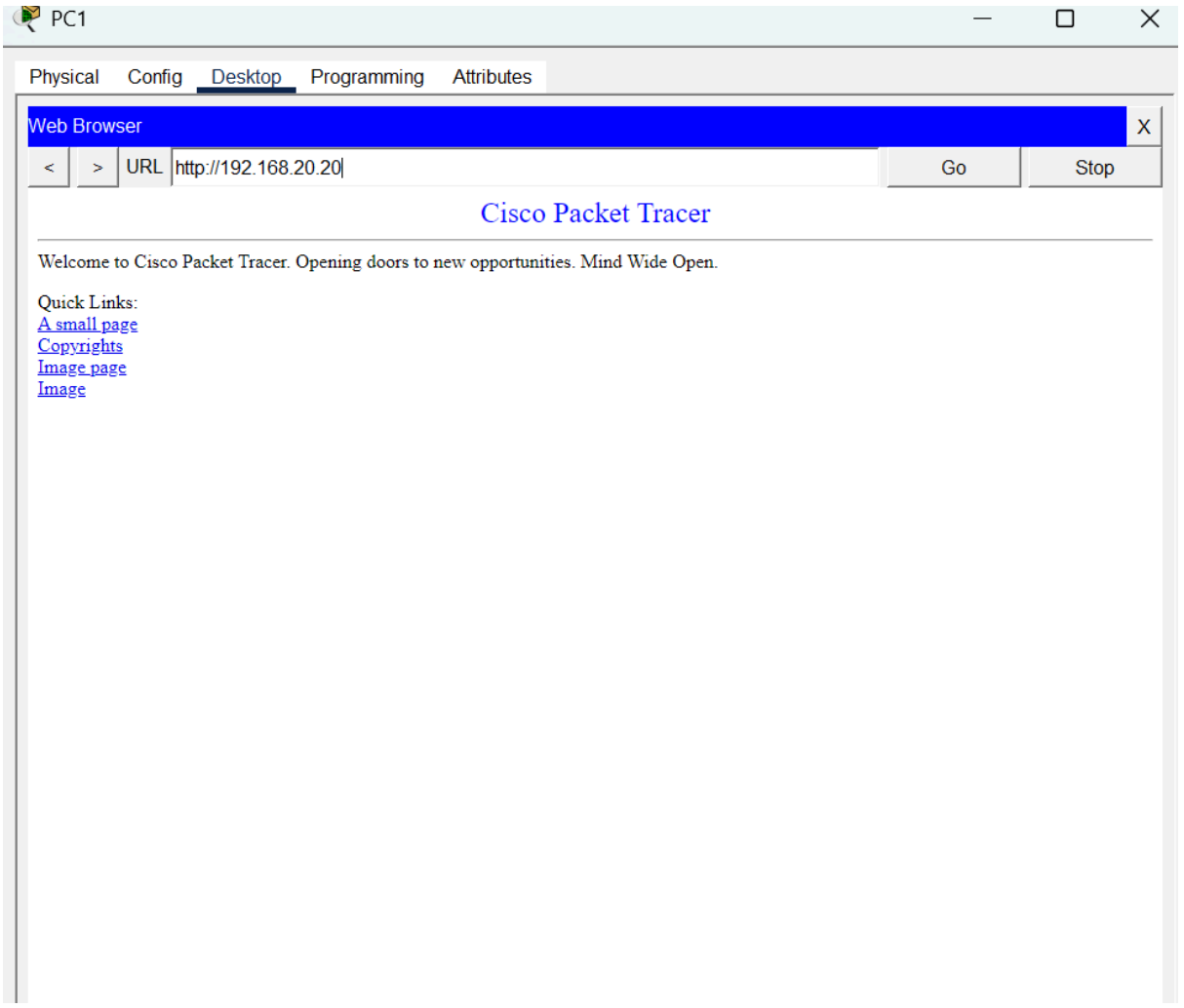
```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port
65432
```

Confirm file saved.

ส่วนของ Client (PC1)

เพื่อจำลองคำสั่ง `python client/main_enhanced.py`:

1. คลิกที่ **PC1** > ไปที่แถบ **Desktop**
2. เลือก **Web Browser**
3. พิมพ์ URL: `http://192.168.20.20`
4. หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะเห็นหน้าต่างเริ่มต้นของ Cisco Packet Tracer ซึ่งหมายความว่า Client และ Server เชื่อมต่อกันได้ที่ Port 80 (ในสคริปต์เราใช้ 65432 ซึ่งเป็น Custom Port แต่ใน Packet Tracer จะเน้น Standard Port เป็นหลัก)


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://192.168.20.20
Go
Stop
Cisco Packet Tracer
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.
Quick Links:
A small page
Copyrights
Image page
Image

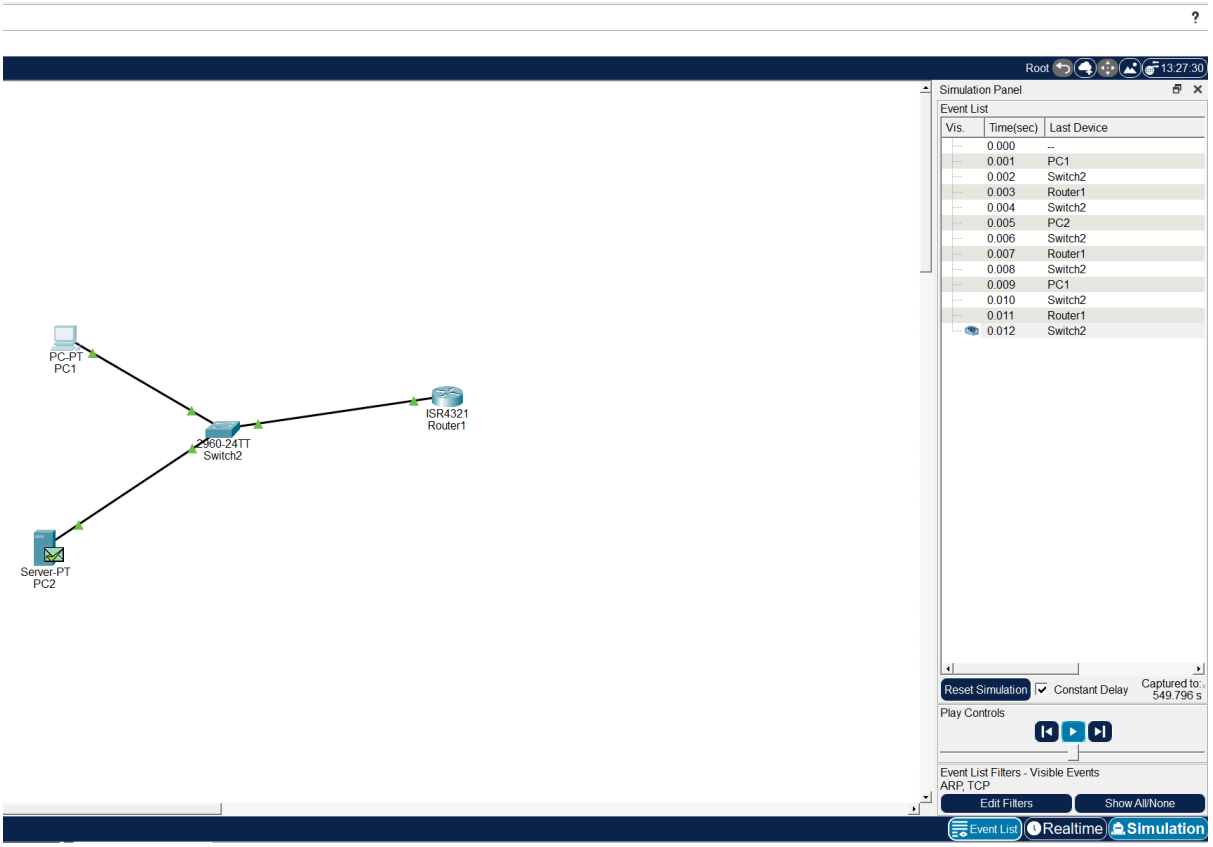
📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

****เปลี่ยนเป็น Simulation Mode**



Apply capture filter:

```
None
tcp port 65432
```

Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.

**ตั้ง Filter ให้เหมือน Wireshark

คลิก **Edit Filters**

เลือกเฉพาะ:

- ARP
- TCP

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

**เริ่มส่งข้อมูล

จาก **PC1** → **Server**

เราใช้ TCP Port 80

1. คลิก **PC1**
2. Desktop → Command Prompt
3. ใช้คำสั่งเช่น telnet 192.168.20.20 80

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK
ระบบสร้าง TCP Connection โดยใช้กระบวนการ 3-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK)

Check sequence numbers.

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.
เกิดการรับส่งข้อมูลผ่าน TCP อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.
Frame ถูกส่งผ่าน trunk link โดยมีการติด VLAN Tag

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability

Layer	Field	What to Observe
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

บน **Router R1**
enable
config
interface g0/0/0.20
shutdown
end

```
R1>
R1>enable
R1#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0/0.20
R1(config-subif)#shutdown

R1(config-subif)#end
R1#
```

บน **PC 1**
ping 192.168.20.20

เมื่อ shutdown subinterface VLAN 20 ทำให้ routing ระหว่าง VLAN 10 และ VLAN 20 ขาดหาย ส่งผลให้ไม่สามารถ ping และเชื่อมต่อ TCP ได้

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions

Packet Tracer **ไม่มี Firewall จริง เราจะใช้ ACL แทน**
วิธี Block TCP Port 80
บน R1
config
access-list 101 deny tcp any any eq 80
access-list 101 permit ip any any

interface g0/0/0
ip access-group 101 in
end
สิ่งที่สังเกต PC1 telnet 192.168.20.20 80
TCP SYN → no response → retransmission
เมื่อ block TCP port 80 ทำให้ client ส่ง SYN ซ้ำหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับ SYN-ACK ส่งผลให้เกิด TCP timeout

---

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

- ARP incomplete

ที่ **PC1**

Desktop IP Configuration

ตั้ง Default Gateway ผิด 192.168.10.254 แทน 192.168.10.1

สิ่งที่สังเกต

ping 192.168.20.20

จะเห็น:

Request timed out.

Simulation Mode:

ARP Request → No Reply
เมื่อกำหนด default gateway ผิด PC จะไม่สามารถส่ง packet ออกนอก VLAN ได้ ทำให้ ARP ไม่สมบูรณ์ (ARP incomplete)

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

เมื่อเกิด packet loss TCP จะส่งข้อมูลซ้ำ (retransmission) และปรับ window size เพื่อควบคุมอัตราการส่งข้อมูล

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
   TCP ใช้กลไกการรับรองความถูกต้องของข้อมูล (Reliability) โดยหากฝั่งผู้รับไม่ตอบ ACK ภายในเวลาที่กำหนด แสดงว่าข้อมูลอาจสูญหาย TCP จะส่งข้อมูลซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกส่งถึงครบถ้วน ส่งผลให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือสูง
2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
   VLAN Tagging ทำให้เครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นหลาย Broadcast Domain ภายในสวิตช์เดียวกัน ส่งผลให้ broadcast packet ถูกจำกัดอยู่ภายใน VLAN ของตน ลดการรบกวนกันของทราฟฟิก และเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
3. What role does MIME play compared to TCP headers?
   MIME ใช้กำหนดความหมายและชนิดของข้อมูลในระดับ Application Layer เช่น image/png, text/plain ส่วน TCP Header ทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลในระดับ Transport Layer เช่น

sequence number, acknowledgement และ flow control ดังนั้น MIME ให้ "ความหมายของข้อมูล" ขณะที่ TCP รับผิดชอบ "การส่งข้อมูลอย่างถูกต้อง"

4. Where does routing decision occur?
   การตัดสินใจ Routing เกิดขึ้นที่อุปกรณ์ Router ในระดับ Network Layer (Layer 3) โดย Router จะตรวจสอบ IP Address ปลายทางและตาราง Routing Table เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด
5. Why does ARP precede TCP communication?
   ARP ใช้แปลง IP Address เป็น MAC Address ก่อนจึงจะสามารถส่ง Frame ในระดับ Data Link Layer ได้ หากไม่ทราบ MAC Address ปลายทาง จะไม่สามารถส่งแพ็กเก็ต TCP ได้

📊 Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?
ข้อมูลในระดับแอปพลิเคชันจะถูกห่อหุ้มด้วย Header ของแต่ละ Layer โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม ทำให้แม้จะผ่านหลายชั้นของโปรโตคอล ข้อมูลยังคงความหมายเดิม เมื่อถึงปลายทางจะถูกถอด Header ออกทีละชั้นจนกลับมาเป็นข้อมูลต้นฉบับ

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN
- OS firewall enabled
- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

intention → bytes → frames → signals → bytes → meaning

That transformation is the essence of computer networks.